Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Olimpiadas DE FÍSICA
Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiada, 2023 Bertako Fasea: Proba Teorikoa

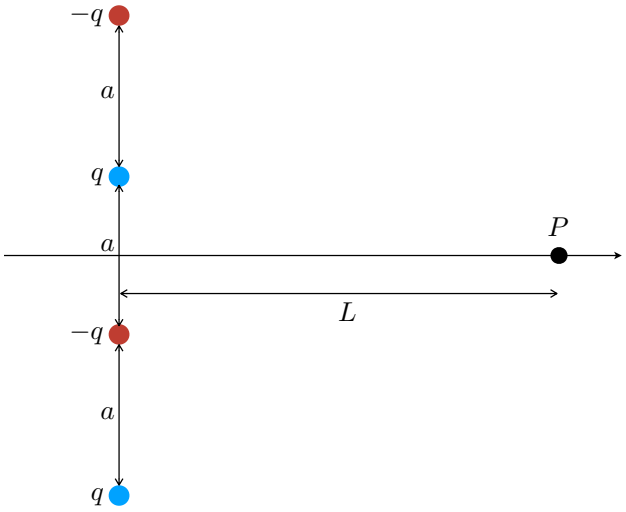
Galderak

1. Har dezagun aintzakotzat 1. Irudiko karga-banaketa.

   (a) Kalkulatu eremu elektrikoa, irudiko P puntuan (6 puntu).

   (b) Elektroi bat P puntuan kokatuz gero, zer norabidetan jasango du indarra? (2 puntu)

   (c) L luzeraren zer baliotarako, balioren bat egotekotan, nulua da eremua? Arrazoitu zure erantzuna (3 puntu)



1. irudia: Lau karga (karga ezberdina adierazten dituzte koloreek) erabiliz irudian adierazi den karga-banaketa eratu da. Ikus daitekeen moduan, a da kargen arteko distantzia; OX ardatzarekiko perpendikularra den lerroan kokatu ditugu denak; gainera, karga-banaketa simetrikoa da aipatutako ardatzarekiko. Eremu elektrikoa kalkulatu behar da P puntuan.

2. Demagun Lurraren gainazalean, m masako gorputza eseki dela L luzerako eta T_L periodoko pendulu sinplearen muturrean.

   (a) Penduluaren luzera $4L$ izango balitz, zenbatekoa izango litzateke penduluaren T_{4L} periodoa? Idatzi T_L periodoaren funtzioan. (4 puntu)

   (b) Lor genezake $4L$ luzerako penduluaren periodoa L luzerakoaren berdina izatea, soilik masa aldatuz? (4 puntu)

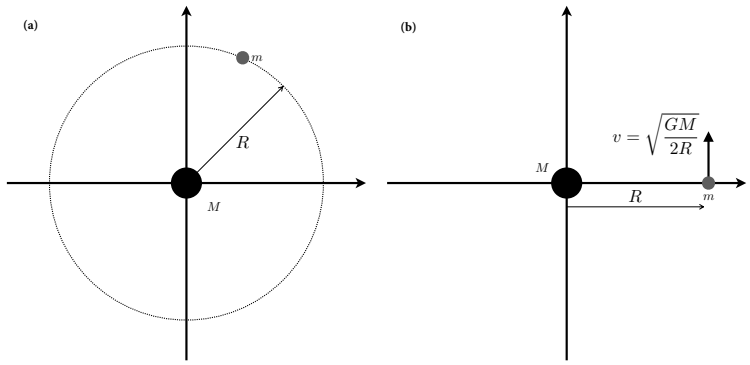
3. *Bungee jumping*-a egiteko bonoa oparitu diote Joni. Altuera batetik salto egitean datza *bungee jumping*-a; normalean, aintzira baten gainean, eta banda elastiko bati lotuta; halako moldez non banda elastikoko tentsioak erorketa geldiarazten baitu ur azalera iritsi aurretik. Jonek salto egingo duen zubiaren altuera $h = 100$ m da; erabiliko duen bandaren luzera, $L = 60$ m; eta, abiadurarik gabe jauzi egingo du Jonek. Jauzia egin baino lehen, bere masa bereko pisua eseki du Jonek bandan, bota gabe, eta egiaztatu du $a = 5$ m luzatu dela banda. Har ezazu aintzakotzat Jonen altuera 2 m dela, besoak goraka luzatuta dauzkala:

   (a) Aintzirarekiko, zer altueratara geratuko dira Jonen eskuak? (10 puntu)

   (b) Jon benetan abenturazalea da; eta banda elastikoaren elongazio-puntu maximoan ukitu nahi du ura eskuekin. Horretarako, pisu gehigarriarekin lastatu behar du. Bere masarekiko, zer masez lastatu behar du Jonek, eskuekin ozta-ozta ukitzeko ura? (6 puntu)

Problemak

1. **Keplerren Legeak eta orbita eliptikoak** – Normalean, klasean orbita zirkularrak aztertzen ditugu, oso sinpleak direlako; nahiz eta astrodinamikaren alderdi garrantzitsu asko azalaratzen dituzten. Hala ere, oro har, sateliteek orbita konplexuagoei jarraitzen diete, hala nola eliptikoei edo parabolikoei. Problema honetan orbita eliptikoak aztertuko ditugu, eta Keplerren legeak, ondorioztatu. Azter dezagun M masako planeta baten inguruan orbitatzen dagoen m masako satelitea. Onartu $M \gg m$.



2. irudia: (a) Satelite bat, m masakoa bera, M masako planetaren inguruan R balioko erradioko orbita zirkularrean biratzen ari da. **(b)** Demagun planetarekiko R distantziara dagoela satelitea, abiadura $v = \sqrt{\frac{GM}{2R}}$-ra eta erradiobektorearekiko perpendikular den norabidera aldatuko duela sateliteak. Hori horrela, orbitaz aldatuko du sateliteak.

   (a) Onar dezagun, hasteko, irudiko orbita zirkularrari jarraitzen diola sateliteak. Kalkulatu satelitearen planetaren inguruko biraketari dagokion abiadura linealaren v modulua, R eta L biraketa-erradioa eta momentu angeluarra izanik, hurrenez hurren. (3 puntu)

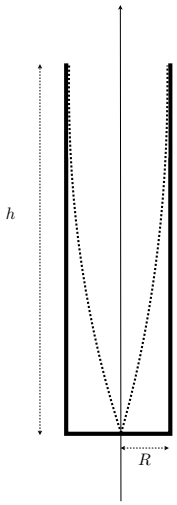
   (b) Demagun satelitearen abiadura dela $\vec{v} = \sqrt{\frac{GM}{2R}}\hat{\theta}$ (erradiobektorearekiko perpendikular), planetarekiko R distantziara dagoela satelitea, eta G izanik grabitazio-konstantea. Kalkulatu abiadura linealaren modulua, r erradiobektorearen balioaren funtzioan. (4 puntu)

   (c) *Periapsis*-a da planetarekiko gertuen dagoen orbitako puntua, R_p; aldiz, *apoapsis*-a da, planetarekiko hurrunen dagoen orbitako puntua, R_a. Kalkulatu R_p eta R_a, R balioaren funtzioan. Berebat, kalkulatu ardatzerdi handia eta txikia, a eta b, kontuan hartuz elipsearen fokoan dagoela planeta (Keplerren lehen legea). (10 puntu)

   (d) Keplerren 2. legearen arabera, konstantea da sateliteen abiadura areolarra; hots, azalera berdinak betetzen ditu denbora-tarte berdinetan satelitea eta planeta lotzen dituen erradiobektoreak. Azaldu emaitza hori momentu angeluarraren definizio erabiliz; gainera, kontuan hartu indar zentralek baino ez dutela parte hartzen probleman. Azkenik, aipatutako emaitza erabiliz, lortu satelitearen orbitako periodoa. (8 puntu)

   (e) Zer gertatuko zatekeen lehen galderako satelitearen abiadura $\vec{v} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}\hat{\theta}$ izan balitz? Zer ibilbideri jarraituko zekiokeen? (10 puntu)

2. **Txokolate beroaren efektua**. – Txokolate beroaren efektua da uhin-mekanikaren fenomeno bat, non likido beroz, hala nola ura edo esnea, beteriko katilua jotzean entzuten den soinuaren maiztasuna handitu egiten den, hauts disolbagarria gehitu eta disolbatu ondoren. Frank Crawford-ek behatu zuen fenomenoa 1980an, txokolate beroa edo batbateko kafea egitean; baina, gerora, ikusi izan da beste egoera batzuetan ere gertatzen dela. Ustez, fenomenoa gertatzeko arrazoia honako hau da: hasierako astindua eman ondoren kakaoa disolbatzeko, koilarak eramandako gas-mikroburbuilek likidoko soinuaren abiadura txikitzen dute; eta horrek, soinuaren maiztasuna txikiagotzen du. Burbuilak desegiten doazen heinean, presio atmosferikoaren eraginez, soinuaren abiadura handiagotuz doa likidoan, eta maiztasuna handitu egiten da. Ikus dezagun fenomeno horren eredu oso erraz bat:



3. irudia: Katiluaren eredutzat honako hau hartuko dugu: R erradioko eta h altuerako zilindroa, zeinaren alde bat zabalik dagoen; eta, bestea, aldiz, itxita. Itxitura-baldintzak direla-eta, sistema horretan eratuko diren uhin geldikorretan, nodoa agertuko da alde itxian; eta, gailurra, irekian; gainera, simetria zilindrikoa dago. Ereduaren bidez, katiluan eratuko diren lehen bi harmonikoak, maiztasun txikienekoak haiek, kalkula ditzakegu.

(a) Aintzakotzat hartuko dugu katiluaren eredu zilindriko erraza, irudian agertzen denez. Uhin-mekanikaren arabera, nodoa eta gailurra dauden, katiluaren oinarrian eta alde irekian, hurrenez hurren. Adierazi lehenengo eta bigarren harmonikoen uhin-luzerak eta maiztasunak, honako hauen guztien funtzioan: katiluaren h altuera, likidoaren ρ dentsitatea eta K konprimigarritasun-koefizientea. Horretarako, Newton-Laplace-ren adierazpena erabil dezakezu, zeinak lotzen dituen aipatutakoak eta likido soinuaren abiadura honako era honetan: $v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$. (6 puntu)

(b) Demagun likidoa irabiatutakoan, sortutako mikro-burbuilen, r erradiokoak haiek, likidoko bolumen unitateko dentsitatea σ dela. Kalkulatu fluidoaren bukaerako dentsitatea (likidoa + airea) ρ_f, ρ hasierako dentsitatearen funtzioan, eta onartuta disolbatutako gasari esker baino dagokiola. (10 puntu)

(c) Burbuilaren $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ batez besteko bolumenaren kasuan, likidoa irabiatutakoan agertuko den lehen harmonikoaren eta irabiatu gabeko kasuko bigarren harmonikoaren maiztasunak berdinak izateko, kalkulatu zenbatekoa izan behar den burbuilen dentsitatea σ. (7 puntu)

(d) Likidoa irabiatutakoan, denborako burbuila-dentsitatearen galera, denboraren arabera, honako hau izanez gero $\sigma(t) = \sigma \exp -t/t_0$, adierazi eskematikoki nola aldatuko den soinuaren maiztasuna, aurreko puntuaren kasurako; berebat adieraziz asintotak eta hasierako puntua. (7 puntu)